

Idle Sense 方法详解：信道竞争分析 (1/3)

基础变量与概率定义

- P_e : 有主机尝试发送帧的概率
- P_t : 成功传输的概率
- P_c : 碰撞的概率
- P_i : 每时隙闲置的概率
- CW : 竞争窗口 (Contention Window)
- N : 主机数 (Number of stations)

$$P_e(CW) = \frac{2}{CW+1}, \quad P_t = NP_e(1 - P_e)^{N-1}, \quad P_c = 1 - P_t - P_i, \quad P_i = (1 - P_e)^N$$

最大化吞吐量 $X(P_e)$

假设 S_d 为平均帧大小，吞吐量公式为：

$$X(P_e) = \frac{P_e S_d}{P_t T_t + P_c T_c + P_i T_{SLOT}}$$

注： T_t : 平均传输用时， T_c : 平均碰撞用时， T_{SLOT} : 时隙时长 (实际计算考虑最差情况取上界)

Idle Sense 方法详解：信道竞争分析 (2/3)

求解最优发送概率 P_e^{opt}

最大化吞吐量，等价于最小化代价函数：

$$Cost(P_e) = \frac{T_c P_c / T_{SLOT} + P_i}{P_t}$$

观察： N 或 CW 增大 $\Rightarrow Cost^{opt}$ 增大，符合直观

为求极小值，令 $\frac{dCost}{dP_e} = 0$ ，可得：

$$1 - NP_e^{opt} = \eta(1 - P_e^{opt})^N, \quad \text{其中 } \eta = 1 - \frac{T_{SLOT}}{T_c}$$

$N \rightarrow \infty$ 时的渐近解

引入辅助变量 $\zeta = NP_e^{opt}$, 则上述方程可化为:

$$1 - \zeta = \eta \left(1 - \frac{\zeta}{N}\right)^N$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\left(1 - \frac{\zeta}{N}\right)^N \rightarrow e^{-\zeta}$:

$$1 - \zeta = \eta e^{-\zeta}$$

结论: 此方程可求数值解 ζ , 最优发送概率近似为:

$$P_e^{opt} = \left(1 - \frac{\zeta}{N}\right)^N \approx e^{-\zeta}$$

引入可观测量

n_i : 连续空闲时隙的数量, 服从**几何分布** $G(P_i)$, 因此

$$\bar{n}_i = \frac{P_i}{1 - P_i} \quad (\text{连续空闲时隙的平均值})$$

核心原理: 每个主机实时估计 $\bar{n}_i$, 调整 CW 使得 $n_i \rightarrow \bar{n}_i^{\text{target}}$ 。

基于 AIMD 的发送概率 P_e 控制

利用文献中给出的关系式：

$$P_e(CW) = \frac{2}{CW + 1}$$

为了动态调整 P_e 趋近最优值，采用 AIMD (加性增乘性减) 控制策略：

情况 A: $\bar{n}_i$ 偏小 (碰撞过多)

⇒ CW 应变大

⇒ P_e 乘性减

控制公式：

$$P_e \rightarrow P_e \cdot \alpha \ (\alpha < 1) \implies CW \rightarrow \frac{CW}{\alpha}$$

$$\left(\text{采用近似 } P_e(CW) \approx \frac{2}{CW} \right)$$

情况 B: $\bar{n}_i$ 偏大 (空闲过多)

⇒ CW 应变小

⇒ P_e 加性增

控制公式：

$$P_e \rightarrow P_e + \varepsilon \implies CW \rightarrow \frac{2CW}{2 + \varepsilon CW}$$

$$\left(CW = \frac{2}{P_e} - 1, CW' = \frac{2}{P_e + \varepsilon} - 1 \right)$$